

PERFIL DE CURVATURA

A curvatura vertical refere-se às formas côncava, convexa retilínea do terreno, analisada em perfil, e está diretamente associada ao gradiente de declividade. É utilizada em estudos geomorfológicos e geotécnicos para definição da susceptibilidade do terreno à ocorrência de movimentos de massa, pois as formas côncavas ou convexas do terreno são indicativos da estabilidade inicial da encosta. Formas côncavas apresentam estabilidade inicial maior, porém, na ocorrência de uma movimentação, tendem a aumentar progressivamente a velocidade do fluxo encosta abaixo; formas convexas apresentam estabilidade inicial menor que, em caso de movimentação, tendem a desacelerar o fluxo e acumular no sopé do talude. (GARCIA, 2015).

A maior parte das vertentes ou encostas é composta de vários segmentos. Geralmente seu perfil é formado de um segmento superior convexo, no qual a declividade aumenta para jusante, seguido por um segmento inferior côncavo com redução de declive encosta abaixo. Entre eles, pode-se encontrar ou não, um segmento retilíneo, cuja declividade é aproximadamente constante, conforme figura 1 (BIGARELLA, 2003). Em geral, o segmento convexo do perfil da vertente é controlado pelos escorregamentos, nas porções superiores, enquanto que nas porções inferiores, via de regra côncava, ocorre a deposição do material transportado encosta abaixo.

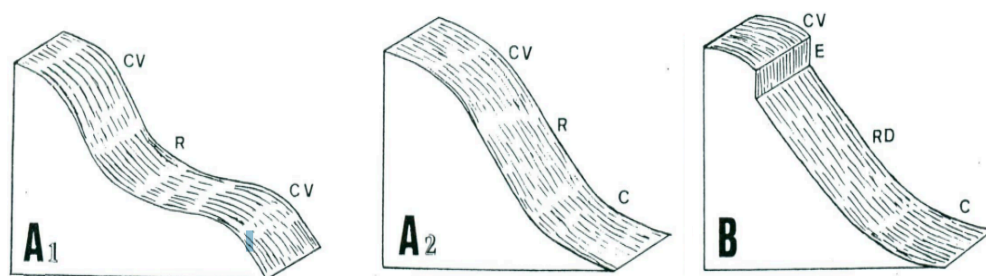


Figura 1. Designação dos vários segmentos da vertente. A1 - vertente convexo-retilínea-convexo; A2 - vertente convexo-retilínea-côncava; B - vertente formada pelo recuo da escarpa (baseado em Selby 1985; Chorley, Schumm & Sugden, 1984). C = côncava; CV = convexo-côncava; E = escarpa [facelivre]; R = retilínea; RD = retilínea [vertente de detritos].

Para elaboração do perfil de curvatura no software QGIS 3.44.3 foram utilizados arquivos raster, no formato .tif, sistema de referência SIRGAS 2000, ano 2018, referentes ao Modelo Digital de Terreno (MDT) ANADEM (Modelo Digital de Terreno para a América do Sul), elaborado a partir do Copernicus GLO-30, com resolução espacial de 30 metros, e com 85% de redução do viés de vegetação, sendo mais expressivo em áreas com maior densidade de cobertura vegetal. Esse modelo de representação matemática da distribuição espacial das variações de altitude foi elaborado

e disponibilizado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas¹ (IPH) da UFRGS em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), por meio de termo de cooperação.

No software QGIS 3.44.3 foi utilizada a ferramenta *r.slope.aspect*, sendo selecionada, nos parâmetros avançados, a opção *Profile Curvature*. Como resultado, é gerado um novo arquivo no formato .tif com gradiente de valores decimais negativos e positivos, que correspondem às formas do terreno e são comumente expressos em graus por metros (°/m) . Os valores positivos correspondem às vertentes convexas, os valores negativos correspondem às vertentes côncavas e os valores nulos ou próximos representam as vertentes retilíneas. Para melhor evidenciar as concavidades/convexidades moderadas, foi adotada a representação em 5 classes, conforme proposto por Valeriano (2008) e indicado na tabela 1, a seguir:

Tabela 1. Classes das formas das vertentes e valores correspondentes.

Classe	Valor °/m	Cor (RGB)
1 - Muito côncava	> - 0,005	217, 43, 203
2 -Côncava	-0,005 / -0,00125	180, 155, 203
3 - Retilínea	- 0,00125 / +0,00125	220, 220, 220
4 - Convexa	+0,00125 / +0,005	243,206,94
5 - Muito convexa	< +0,005	253,148,46

Fonte: Adaptado de Valeriano, 2008.

Portanto, a classificação em 5 faixas, com maior número de classes, estreita-se a faixa de admissão na classe retilínea (+/-0,00125°/m), para a evidenciação de concavidades/convexidades moderadas, até +/-0,005°/m (VALERIANO, 2008).

Bibliografia:

BIGARELLA, J. JOÃO et al. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2003.

GARCIA, G. P. BENTO. Elaboração de Mapas Geomorfológicos a partir de Modelos Digitais de Elevação. São Paulo: Dissertação de Mestrado: Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, 2015.

VALERIANO, M. MARCIO. TOPODATA: guia para utilização de dados geomorfológicos locais. São José dos Campos: INPE, 2008. 72 p.

¹ <https://www.ufrgs.br/hge/download-anadem/>